

Drones para el agro

Monitoreo y detección de plagas por imágenes

Versión 1 — 10 de septiembre de 2026

Especificaciones

Basadas en la investigación del mercado y competencia

1. ESP-SRV-01 — Cobertura de plagas

El servicio deberá permitir el diagnóstico y monitoreo de las plagas contempladas en los módulos de detección disponibles, incluyendo tanto plagas actualmente detectables mediante soluciones comerciales como plagas no resueltas por las alternativas existentes identificadas durante la investigación de mercado.

2. ESP-SRV-02 — Contratación modular

El servicio deberá permitir al productor contratar únicamente los módulos de detección correspondientes a las plagas de interés para su explotación y región geográfica, sin requerir la contratación de módulos destinados a plagas que no sean de interés.

3. ESP-SRV-03 — Intercambiabilidad de módulos

Los módulos de detección deberán poder ser instalados e intercambiados sobre la plataforma de diagnóstico sin requerir la adquisición de un dron de diagnóstico diferente para cada módulo.

4. ESP-SRV-04 — Generación de mapas de diagnóstico

Por cada relevamiento realizado, el servicio deberá generar un mapa georreferenciado que indique la ubicación y distribución espacial de las plagas detectadas dentro del área relevada.

5. ESP-SRV-05 — Mapas de prescripción

El servicio deberá generar, cuando corresponda, mapas de prescripción derivados del diagnóstico, indicando espacialmente las zonas en las que se recomienda realizar el tratamiento.

6. ESP-SRV-06 — Compatibilidad con maquinaria

Los mapas de prescripción generados deberán poder ser utilizados por pulverizadoras comerciales y sus correspondientes monitores/controladores de aplicación compatibles con formatos de prescripción disponibles comercialmente.

7. ESP-SRV-07 — Asesoramiento profesional

Cada diagnóstico deberá admitir una instancia de asesoramiento realizada por un ingeniero agrónomo en caso que el cliente o su representante lo requiriese, destinada a interpretar los resultados obtenidos y orientar al productor respecto de las acciones recomendadas.

8. ESP-SRV-08 — Interpretación conjunta

El asesoramiento deberá contemplar la revisión conjunta de los resultados del diagnóstico entre el ingeniero agrónomo y los representantes designados por el productor.

9. ESP-SRV-09 — Recomendaciones

El informe de diagnóstico deberá incluir recomendaciones agronómicas asociadas a las detecciones realizadas, elaboradas o validadas por un ingeniero agrónomo.

10. ESP-SRV-10 — Base de conocimiento regional

El sistema deberá utilizar una base de conocimiento agronómico segmentada geográficamente que contemple la distribución regional de plagas, hongos y enfermedades relevantes para Argentina. Se establecerá un convenio de cooperación con INTA para acceder y adaptar información agronómica existente.

11. ESP-SRV-11 — Actualización de la base de conocimiento

La base de conocimiento utilizada para el diagnóstico deberá poder ser actualizada cuando se disponga de nueva información sobre la distribución, comportamiento o métodos de detección de plagas, hongos y enfermedades.

12. ESP-SRV-12 — Cobertura del relevamiento

El servicio deberá permitir relevar la totalidad del área contratada mediante vuelos georreferenciados. El área contratada puede no necesariamente ser la totalidad del terreno perteneciente al productor, pero deberá siempre ser mayor a Y hectáreas.

13. ESP-SRV-13 — Relevamientos personalizados

El servicio deberá permitir relevar una zona personalizada del territorio siempre y cuándo la misma sea menor o igual a la contratada. Por ejemplo si el productor contrata 50 hectáreas el dron debería poder ser configurado para relevar sólo 10 hectáreas específicas que el quiera ver en un momento dado, en lugar de tener que relevar la totalidad del campo todo el tiempo.

14. ESP-SRV-14 — Entrega del diagnóstico

El informe y los mapas correspondientes deberán estar disponibles para el productor dentro de un plazo máximo de X horas posteriores a la finalización del relevamiento.

15. ESP-SRV-15 — Periodicidad

El servicio deberá permitir la realización de relevamientos individuales y relevamientos periódicos de acuerdo con la modalidad contratada.

16. ESP-SRV-16 — Alcance del servicio

El servicio comprende diagnóstico, monitoreo, generación de mapas de diagnóstico/prescripción y asesoramiento agronómico. No comprende la aplicación física de productos fitosanitarios.

Basadas en las especificaciones técnicas del servicio a ofrecer

1. ESP-SER-01 — Alcance de cultivos y plagas objetivo

El servicio deberá proveer detección mediante imágenes aéreas exclusivamente para las siguientes combinaciones cultivo–plaga: soja con orugas defoliadoras y con arañuela roja; maíz con oruga cogollera; sorgo con pulgón amarillo; y trigo con pulgones, roya de la hoja y mancha amarilla. Toda combinación cultivo–plaga no incluida en este listado queda fuera del alcance del servicio.

2. ESP-SER-02 — Objeto de detección

El servicio deberá detectar y localizar espacialmente manifestaciones observables asociadas a las combinaciones definidas en ESP-SER-01. Para soja con orugas defoliadoras, deberá identificar pérdida de área foliar y defoliación; para soja con arañuela roja, focos de amarillamiento, bronceado y pérdida de vigor; para maíz con oruga cogollera, daño foliar concentrado en el cogollo; para sorgo con pulgón amarillo, focos de amarillamiento y pérdida de vigor; para trigo con pulgones, amarillamiento y pérdida de vigor; y para trigo con roya de la hoja y mancha amarilla, manchas foliares y pérdida de follaje verde.

3. ESP-SER-03 — Alcance e interpretación de la detección

El sistema no deberá identificar al organismo causante mediante imágenes, la detección se realizará sobre los efectos producidos en el cultivo. El resultado del procesamiento de imágenes constituirá un indicio de presencia de la plaga objetivo y deberá presentarse como tal, sin ser expresado como diagnóstico ni como confirmación de la plaga. Su conversión en diagnóstico requerirá la validación profesional prevista en ESP-SRV-09 y la distinción exigida por ESP-NOR-15.

4. ESP-SER-04 — Modalidad de relevamiento

El servicio deberá realizar el relevamiento en dos niveles sucesivos. El barrido general deberá cubrir el área contratada e identificar zonas que presenten anomalías respecto del comportamiento general del cultivo. Las zonas identificadas deberán ser sometidas a un relevamiento focalizado con mayor resolución espacial, de acuerdo con los requerimientos de la combinación cultivo–plaga correspondiente a ESP-SER-08.

5. ESP-SER-05 — Tecnología de captura general

El barrido general deberá realizarse en todos los casos con sensor multispectral con bandas de borde rojo e infrarrojo cercano. Su análisis deberá basarse en índices de vegetación calculados sobre las imágenes capturadas y comparados contra el promedio del propio lote.

6. ESP-SER-06 — Tecnología de captura focalizada

El muestreo focalizado deberá realizarse sobre las zonas señaladas por el barrido general, utilizando la tecnología correspondiente al tipo de manifestación definida en ESP-SER-02, según la siguiente asignación:

- Soja – orugas defoliadoras: imágenes RGB de alta resolución, para analizar pérdida de área foliar y patrones de defoliación.
- Soja – arañuela roja: imágenes multispectrales con bandas de borde rojo e infrarrojo cercano, para identificar variaciones espectrales asociadas a amarillamiento y bronceado, complementadas con comparación entre relevamientos sucesivos.

- Maíz – oruga cogollera: imágenes RGB de alta resolución, para identificar daño estructural en hojas y cogollo.
- Sorgo – pulgón amarillo: imágenes multiespectrales, para detectar focos de clorosis y pérdida de vigor mediante variaciones en la respuesta espectral.
- Trigo – pulgones: imágenes multiespectrales, para detectar amarillamiento y pérdida de vigor en zonas localizadas.
- Trigo – roya de la hoja y mancha amarilla: imágenes RGB de alta resolución, para identificar manchas foliares y reducción de follaje verde.

7. ESP-SER-07 — Resolución de captura general

El barrido general deberá realizarse con una resolución espacial igual o menor a 3 cm por píxel sobre la totalidad del área contratada. Esta resolución deberá mantenerse durante todo el relevamiento, independientemente de la superficie del área contratada.

8. ESP-SER-08 — Resolución de captura focalizada

La captura focalizada deberá realizarse con una resolución espacial igual o menor a 1 cm por píxel para soja con orugas defoliadoras, maíz con oruga cogollera y trigo con roya de la hoja y mancha amarilla; igual o menor a 1.5 cm por píxel para sorgo con pulgón amarillo y trigo con pulgones; e igual o menor a 2 cm por píxel para soja con arañuela roja. En todos los casos, la resolución deberá permitir identificar las detecciones definidas para esas combinaciones en ESP-SER-02.

9. ESP-SER-09 — Cobertura del relevamiento

El barrido general deberá cubrir la totalidad del área contratada manteniendo la resolución establecida en ESP-SER-07, con excepción de las zonas excluidas por restricciones de operación conforme a ESP-NOR-03, que deberán identificarse en el resultado entregado. Cuando la superficie exceda la cobertura alcanzable en un ciclo de batería, el relevamiento deberá dividirse en vuelos sucesivos que garanticen continuidad entre pasadas, sin áreas sin cubrir y sin degradación de la resolución para compensar la superficie.

10. ESP-SER-10 — Frecuencia de relevamiento

El servicio deberá permitir realizar el barrido general con un intervalo máximo de siete días entre relevamientos, desde la implantación del cultivo hasta la madurez de cosecha. El intervalo deberá poder reducirse a tres o cuatro días cuando un relevamiento previo identifique anomalías compatibles con alguna de las combinaciones cultivo–plaga definidas en ESP-SER-01 o cuando el seguimiento agronómico determine la necesidad de intensificar el monitoreo. Las combinaciones que requieran evaluar la evolución temporal de los síntomas conforme a ESP-SER-06 deberán contar con al menos tres relevamientos sucesivos realizados bajo condiciones comparables.

11. ESP-SER-11 — Forma del resultado

El resultado deberá indicar en qué zonas del área relevada hay indicios compatibles con la plaga objetivo, ubicándolas de forma georreferenciada y con un nivel de confianza para cada una. No deberá presentar organismos ni lesiones individuales identificados.

12. **ESP-SER-12 — Limitaciones de detección**

El servicio no deberá interpretar como detección válida aquellos casos en los que la manifestación objetivo no pueda distinguirse de otras causas de estrés mediante la información capturada. Las detecciones indirectas deberán quedar sujetas a las limitaciones específicas establecidas para cada combinación cultivo–plaga.

Basadas en las especificaciones técnicas del dron

1. **ESP-TEC-01: Arquitectura y alcance**

Plataforma aérea autónoma para relevamiento de grandes superficies. Se prioriza una arquitectura VTOL de ala fija por combinar eficiencia de crucero con despegue y aterrizaje vertical. El multirrotor se mantiene como alternativa si predominan payload, cómputo embarcado o docking.

2. **ESP-TEC-02: Misión autónoma**

Planificación por polígono georreferenciado, barrido general, geofencing, seguimiento de terreno, muestreo focalizado, RTH por batería baja, pausa/reanudación y continuidad de misión luego de recarga o cambio de batería.

3. **ESP-TEC-03: Autonomía y cobertura**

La métrica principal de comparación será la cobertura efectiva en ha/batería junto con la autonomía operacional; la autonomía nominal del fabricante no se utilizará como criterio único

Cobertura mínima por batería: El barrido general debe cubrir el área contratada manteniendo una resolución ≤ 3 cm/píxel. En caso de que la superficie exceda la capacidad de un único ciclo de batería, el sistema debe dividir el relevamiento en vuelos sucesivos con continuidad, sin dejar áreas sin cubrir ni degradar la resolución.

4. **ESP-TEC-04: Velocidad de relevamiento**

Velocidad objetivo y rango de operación: La velocidad máxima de vuelo deberá ajustarse dinámicamente según la cadencia de disparo del sensor, garantizando la captura continua con una resolución espacial (GSD) igual o menor a **3 cm/píxel para el barrido general** y de **1 a 2 cm/píxel para el muestreo focalizado** (1 cm/píxel en soja-orugas, maíz-cogollera y trigo-roya/mancha; 1,5 cm/píxel en sorgo/trigo-pulgones; 2 cm/píxel en soja-arañuela).

5. **ESP-TEC-05: Payload e integración**

SDK/API o autopiloto abierto obligatorio. La plataforma debe permitir montaje modular, alimentación e interfaces para integrar el payload requerido.

Sensores requeridos: Configuración modular para soportar un **sensor multiespectral** (con bandas de borde rojo e infrarrojo cercano) para el barrido general e inspección de arañuela/pulgones, y una **cámara RGB de alta resolución** para la inspección focalizada de defoliación, cogollo y manchas foliares. La masa y potencia eléctrica del payload deben cubrir el funcionamiento simultáneo o intercambiable de ambos sensores.

6. **ESP-TEC-06: Posicionamiento y navegación**

GNSS, geofencing y seguimiento de terreno obligatorios para ejecutar misiones repetibles sobre polígono.

RTK/PPK: Obligatorio/Requerido, para garantizar la precisión de georreferenciación necesaria en los mapas de diagnóstico y de prescripción compatibles con maquinaria agrícola (pulverizadoras comerciales y monitores de aplicación).

7. **ESP-TEC-07: Procesamiento**

La plataforma debe admitir almacenamiento local y ser compatible con tres modalidades: procesamiento embarcado, procesamiento en base o esquema híbrido.

8. **ESP-TEC-08: Comunicaciones y descarga**

Si el procesamiento es embarcado, LoRa se utilizará sólo para resultados resumidos, coordenadas, estados o telemetría de baja tasa (915–928 MHz). Las imágenes completas se almacenarán localmente y se descargarán al aterrizar mediante Wi-Fi, Ethernet o USB. LoRa no reemplaza el enlace de mando/control ni el video del dron.

9. **ESP-TEC-09: Almacenamiento**

El dron debe poder conservar localmente la misión completa aunque se pierda el enlace de datos.

Capacidad mínima de almacenamiento: La memoria embarcada debe dimensionarse para almacenar la totalidad de las imágenes no comprimidas del barrido general (≤ 3 cm/píxel) y del muestreo focalizado (≤ 1 cm/píxel) correspondientes a la máxima superficie relevante por jornada de vuelo.

10. **ESP-TEC-10: Energía**

Baterías intercambiables, monitoreo de batería, retorno automático y reanudación de misión obligatorios. La compatibilidad con docking automático se considera deseable, no obligatoria

11. **ESP-TEC-11: Robustez y seguridad técnica.**

Comportamiento seguro ante pérdida de enlace, RTH y diagnóstico de batería obligatorios; detección/evitación de obstáculos deseable.

Límites de operación: Deben cumplir estrictamente con el marco normativo actual: tope de altura de vuelo a 400 pies (~122 m) sobre el terreno, operación dentro del alcance visual (VLOS), interrupción automática ante presencia de terceros o tránsito aéreo y tolerancia al viento y ambiente dentro de los límites garantizados por el fabricante para operar con seguridad en zonas rurales.

Basadas en las especificaciones del marco normativo actual

Sobre condiciones de vuelo y reglas de vuelo

- **ESP-NOR-01 — Requisitos previos de operación.** Antes de cada misión, el servicio deberá verificar la categoría aeronáutica aplicable, el registro del dron cuando corresponda y la autorización del titular o administrador del predio para realizar el relevamiento. Se deberá identificar al piloto responsable y, como criterio conservador del proyecto, contar con seguro de responsabilidad civil que cubra la actividad.

Factibilidad Media/Alta: Registro de la aeronave en ANAC (Trámite Nuevo Registro RPA) donde se declara la propiedad del dron. Será necesario contar con un piloto que controle la operación del dron durante las misiones.

- **ESP-NOR-02 — Altura de vuelo.** En espacio aéreo no controlado, el sistema deberá mantener la aeronave por debajo de 400 pies sobre el terreno local —121,92 m, aproximadamente 122 m—, considerando el relieve y el error de medición. El límite deberá respetarse también

durante el retorno automático y reducirse cuando exista una restricción específica de la zona.

Factibilidad Alta. La propia operación del dron ya requiere del uso de sensores de altitud. Por lo que es sencillo controlar este límite durante el vuelo.

- **ESP-NOR-03 — Área de operación y restricciones.** El sistema deberá mostrar la posición del dron y verificar que la trayectoria respeta el área de operación autorizada y las exclusiones del relevamiento. Antes de cada misión se deberá comprobar información aeronáutica oficial vigente sobre aeródromos, helipuertos, corredores y restricciones permanentes o temporales. No se deberá habilitar una trayectoria incompatible con esas condiciones o sin las autorizaciones exigibles.

Factibilidad Media/Alta: Se requerirá de acceso a información previa sobre las zonas restringidas en las inmediaciones del campo. Puede ser obtenida de las normativas del ANAC (ais.anac.gob.ar/aip). La ubicación del dron ya estará determinada por geolocalización, como se detalla en el apartado de especificaciones técnicas.

- **ESP-NOR-04 — Alcance visual y control humano.** Como criterio inicial del proyecto, el vuelo deberá realizarse manteniendo contacto visual con la aeronave, con apoyo de observadores cuando corresponda. El piloto deberá poder modificar o interrumpir cualquier ruta automática y operar una sola aeronave a la vez. Si la superficie no puede cubrirse bajo estas condiciones, el relevamiento deberá dividirse en varios vuelos.

Factibilidad Media

- **ESP-NOR-05 — Seguridad de personas y otras aeronaves.** La operación deberá mantener vigilancia del tránsito aéreo y ceder el paso a las aeronaves que tengan prioridad, especialmente aviones y helicópteros agrícolas. No se deberán planificar sobrevuelos de aglomeraciones ni, como criterio inicial, de personas ajenas a la operación. Ante un conflicto o ingreso de terceros al área de riesgo, el piloto deberá interrumpir el relevamiento y aplicar una maniobra segura.
- **ESP-NOR-06 — Condiciones del equipo, enlace y contingencias.** El dron deberá operar dentro de los límites ambientales y de carga del fabricante, con mantenimiento vigente y sin desactivar sensores vitales. Deberá mostrar al piloto el estado del enlace de mando y control y de la batería. Ante pérdida de enlace, energía insuficiente o falla de navegación, deberá ejecutar una contingencia previamente definida y probada, utilizando retorno automático únicamente cuando pueda realizarse con seguridad.

Sobre datos personales

- **ESP-NOR-07 — Finalidad y minimización.** El sistema deberá limitar la captura y el tratamiento de datos personales a lo necesario para el relevamiento contratado. Deberá evitar captar personas, viviendas y actividad de predios vecinos ajenas a esa finalidad, considerando también los metadatos o asociaciones que permitan identificar a una persona. La información no deberá utilizarse para finalidades incompatibles con las informadas.
Factibilidad Alta: Evitar grabar cosas innecesarias es factible, requiere que el piloto sea idóneo, y se mitiga con la siguiente especificación.
- **ESP-NOR-08 — Disociación de imágenes.** Cuando se capten incidentalmente datos personales innecesarios para el relevamiento, deberán eliminarse o disociarse de manera

irreversible en el menor plazo técnicamente posible y antes de entregar los resultados. El procedimiento deberá contemplar rostros, matrículas, metadatos y copias originales que permitan identificar a las personas.

Factibilidad Alta: Remover información personal innecesaria de forma manual o autónoma es factible. Ej.: Los videos se pueden analizar con algún sistema de detección de humanos/casas/texto/etc. que marque los momentos a censurar, siempre que sea aplicable, y luego se censura a mano con, ej. Clipchamp (cajas negras).

- **ESP-NOR-09 — Información y consentimiento.** Antes de recolectar datos personales, el responsable deberá informar la finalidad, los destinatarios, su identidad y los derechos de los titulares, y documentar el consentimiento o la excepción legal aplicable. Se deberán prever medios de información para trabajadores y visitantes. La autorización del productor para relevar el lote no se considerará consentimiento de todas las personas presentes.

Factibilidad Alta: es factible, en el peor de los casos se deberán crear formularios de consentimiento como lois que se usan en grabaciones de video.

- **ESP-NOR-10 — Seguridad, confidencialidad y proveedores.** El sistema deberá proteger imágenes y datos contra acceso, modificación, pérdida o divulgación no autorizados, limitando el acceso por función y cliente. El servicio deberá definir las obligaciones de confidencialidad de sus proveedores y verificar las condiciones legales de las transferencias internacionales de datos personales. El uso de información para entrenar modelos o compartirla con terceros requerirá los permisos contractuales y fundamentos legales correspondientes.

Factibilidad:

- **ESP-NOR-11 — Conservación y derechos sobre los datos.** El servicio deberá disponer de una política de privacidad que defina conservación, eliminación y atención de solicitudes de los titulares, e inscribir las bases alcanzadas por esa obligación. Los datos deberán eliminarse o disociarse cuando dejen de ser necesarios, salvo conservación legalmente justificada. Se deberán atender los pedidos de acceso dentro de diez días corridos desde la intimación fehaciente y los de rectificación, actualización o supresión procedente dentro de cinco días hábiles.

Factibilidad:

Sobre comunicaciones

- **ESP-NOR-12 — Banda y parámetros de emisión.** Si se utiliza LoRa para sensores terrestres o meteorológicos bajo el régimen de banda compartida previsto, deberá configurarse dentro de 915–928 MHz y respetar los límites de potencia, emisiones y demás parámetros técnicos aplicables. Los cambios de antena, potencia o configuración que afecten la emisión deberán revisarse antes de habilitarse. Esta banda no se impone a los enlaces de mando o video del dron.
- **ESP-NOR-13 — Homologación y RAMATEL.** Antes de integrar equipos de radio, se deberá verificar y documentar su homologación, codificación, autorización o excepción aplicable y su inscripción RAMATEL cuando corresponda. La comprobación deberá considerar el modelo y su configuración final, incluidos los módulos y antenas utilizados, según el régimen vigente al momento de incorporación.
- **ESP-NOR-14 — Uso de LoRa y convivencia.** Como decisión técnica del proyecto, LoRa se utilizará para telemetría de baja tasa de sensores y no reemplazará el enlace de mando y control ni el de video del dron. El sistema deberá contemplar interferencias y pérdidas de mensajes, identificar las lecturas desactualizadas y limitar los reintentos y la ocupación innecesaria del espectro. La pérdida del enlace de sensores no deberá impedir la intervención del piloto.

Sobre el alcance del diagnóstico y las recomendaciones

- **ESP-NOR-15 — Validación profesional y prescripciones**. Los informes deberán distinguir indicios de plaga de diagnósticos validados y expresar las limitaciones de detección. Las recomendaciones deberán ser elaboradas o validadas por un ingeniero agrónomo habilitado según la jurisdicción. Cuando los mapas incluyan producto, dosis o condiciones de aplicación, deberán respetar los usos autorizados y contar con la receta exigible; el mapa no sustituirá esa receta. La aplicación física de fitosanitarios permanecerá excluida del servicio, conforme a ESP-SRV-16.